

Try Out 1 KOJA OSN – K 2026 bidang Informatika

Problem Setter: Ilham Ligar Samudra

1. Model ujian ini adalah isian singkat
2. Jawaban BENAR bernilai 1, jawaban SALAH bernilai 0 dan jawaban kosong (tidak menjawab) bernilai 0.
3. Jumlah Soal 40, untuk dikerjakan dalam $2\frac{1}{2}$ JAM (atau 150 menit).
4. Notasi algoritma pada bagian algoritmika menggunakan **c++**
5. Peserta dilarang menggunakan buku/alat bantu hitung/ referensi / bantuan ai/ catatan selain berkas soal ini
6. Dilarang bekerja sama dengan atau mencontek hasil pekerjaan peserta lain.

1. Perhatikan barisan berikut!

[7, 3, 15, 1, 19, 11, 6, 14, 9, 2]

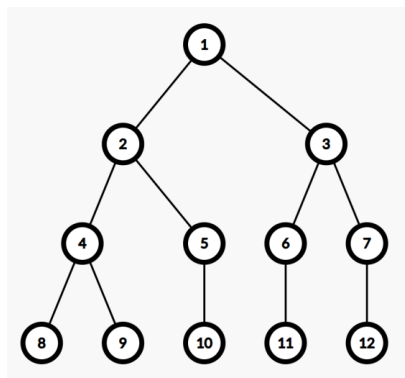
Jika operasi swap didefinisikan sebagai menukar posisi 2 buah elemen yang bersebelahan, maka berapa jumlah swap minimum yang diperlukan untuk mengurutkan barisan tersebut secara menaik?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 24

2. Pasangan aneh adalah sebuah pasangan bilangan bulat (x, y) sehingga $\text{fpb}(x, y) = 1$. Om Salman memintamu untuk menentukan banyaknya bilangan x sehingga $(5000, x)$ adalah pasangan aneh dan $x < 5000$

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 2000

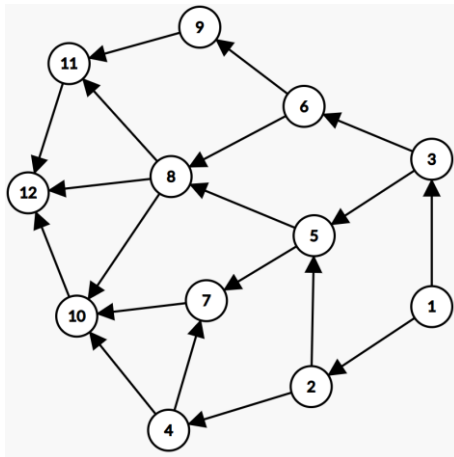
3. Perhatikan gambar di bawah ini!



Berapa banyak cara untuk mewarnai seluruh lingkaran yang ada dengan hitam/putih sehingga tidak ada dua buah lingkaran yang terhubung oleh garis dimana keduanya berwarna hitam.

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 434

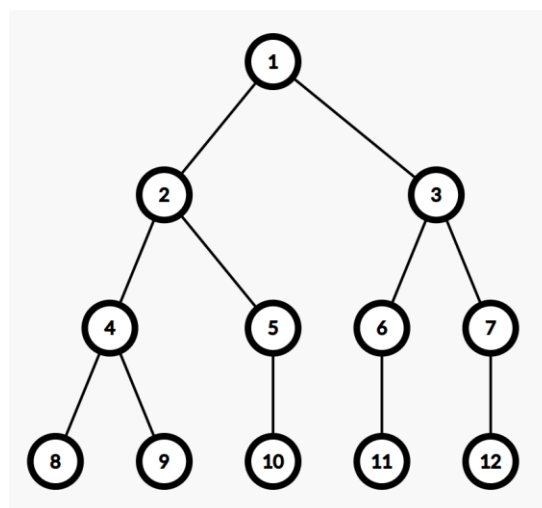
4. Perhatikan gambar di bawah ini!



Gambar tersebut menunjukkan denah provinsi tempat Om Salman tinggal dimana lingkaran menunjukkan tempat dan garis menunjukkan jalan beserta arahnya. Semua jalan bersifat satu arah. Om Salman ingin pergi dari kota 1 menuju kota 12. Sebelum pergi, Om Salman ingin mengetahui ada berapa banyak cara ia bisa pergi dari kota 1 menuju kota 12. Jadi, tolong bantu Om Salman untuk menentukan banyak cara yang mungkin!

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 14

5. Perhatikan gambar di bawah ini!



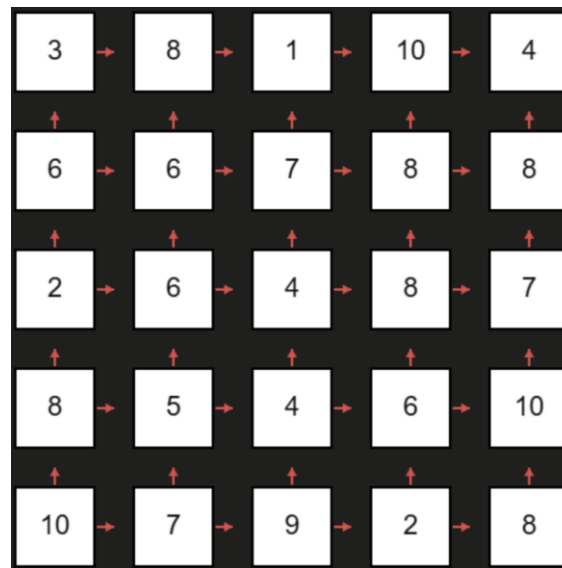
Om Salman memiliki sebuah *tree* seperti di atas. Om Salman memberi tahu kamu mengenai konsep jarak terpendek 2 buah node yakni banyak edge minimum yang harus dilewati jika kita ingin pergi dari node satu ke node lainnya. Kemudian Om

Salman menyuruhmu untuk menghitung total jarak terpendek dari semua pasangan node yang ada dalam tree tersebut.

*Perhatikan bahwa pasangan (1,5) dan (5,1) dianggap sama dan cukup dihitung sekali saja

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 213

6. Perhatikan gambar di bawah ini!



Om Salman sedang bermain sebuah permainan unik. Mula-mula ia mulai dari posisi kiri-bawah dan harus menuju posisi kanan-atas. Dalam setiap langkah ia bisa berpindah ke petak sebelahnya mengikuti arah panah yang tersedia. Di setiap petak akan ada suatu nilai yang menunjukkan banyak berlian yang akan Om Salman peroleh jika berapa di petak tersebut. Karena Om Salman sangat mencintai berlian, tolong bantu Om Salman untuk menentukan berapa jumlah berlian maksimum yang ia bisa peroleh ?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 66

7. Om Salman memiliki 6 bilangan, yaitu 134, 6767, 222, 32310, 242, dan 3520. Ia ingin memilih salah satu bilangan itu lalu mengurangkan bilangan tersebut dengan 10. Ia kemudian mengalikan keenam bilangan tersebut. Supaya hasil perkalian sekecil mungkin, maka bilangan mana yang harus dipilih Om Salman?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 134

8. Berapakah nilai dari

$$[(1 + 2 + 3 + \dots + 100) + (1^2 + 2^2 + \dots + 100^2) + (1^3 + 2^3 + \dots + 100^3)] \bmod 10 = \dots$$

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 0

9. Perhatikan gambar di bawah ini!



Terdapat 8 gedung di hadapan Om Salman. Mula-mula Om Salman berada di gedung nomor 1 dan ia ingin menuju ke gedung nomor 8 dengan melewati beberapa gedung antara nomor 1 ... 8 . Cara Om Salman berpindah pun sangat unik, yakni Om Salman bisa berpindah dari gedung bernomor X menuju Y jika $(Y - X)$ habis membagi 6. Perhatikan bahwa Om Salman hanya bisa bergerak maju! Berapakah jumlah cara perpindahan Om Salman yang mungkin?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 46

10. Om Salman adalah seseorang yang tinggal di negara konoha, negara yang menggunakan koin untuk transaksi jual beli. Di negara ini semua nilai koin bisa direpresentasikan sebagai 2^n yakni (1,2,4,8,16, ... dst). Suatu hari Om Salman ingin membeli barang seharga 1023. Tentukan banyak koin minimum yang mungkin Om Salman keluarkan!

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 10

11-13. Bermain XOR

Dalam masalah ini, anda diberikan sebuah tatasusunan (array) A . Anda perlu mencari hasil XOR bagi semua hasil XOR subarray yang mungkin.

Contoh Sederhana:

Misalkan $A = [1, 2, 3]$.

Subarray yang mungkin dan hasil XOR-nya:

- $[1] \rightarrow 1$
- $[2] \rightarrow 2$
- $[3] \rightarrow 3$
- $[1, 2] \rightarrow 1 \oplus 2 = 3$
- $[2, 3] \rightarrow 2 \oplus 3 = 1$
- $[1, 2, 3] \rightarrow 1 \oplus 2 \oplus 3 = 0$

Hasil Akhir: $1 \oplus 2 \oplus 3 \oplus 3 \oplus 1 \oplus 0 = 2$

11. Jika anda mempunyai $A = [5, 7, 8]$, berapakah hasil XOR bagi semua XOR subarray-nya?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 13

12. Jika anda mempunyai $A = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$, berapakah hasil XOR bagi semua hasil XOR subarray-nya?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 0

13. Jika anda mempunyai $A = [1, 2, 3, 4, 5]$, berapakah hasil XOR bagi semua hasil XOR subarray-nya?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 7

14-16. Pengambilan Koin

Om Salman memiliki list bilangan. Dengan mata tertutup, Om Salman akan mengambil dan mengeluarkan angka-angka tersebut secara acak. Tolong bantulah Om Salman untuk menentukan banyaknya pengambilan minimum yang perlu ia lakukan supaya dijamin terdapat dua buah bilangan yang selisihnya merupakan kelipatan X

14. Jika list bilangan Om Salman adalah $[1,2,3,4,5,6]$ dan $X = 2$, maka berapa pengambilan minimum yang perlu dilakukan?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 3

15. Jika list bilangan Om Salman adalah $[531,352,633,364,685,866,377,848,430,481,342,343,644,425]$ dan $X = 10$, maka berapa pengambilan minimum yang perlu dilakukan?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 10

16. Jika list bilangan Om Salman adalah **semua bilangan bulat positif** dan $X = 100$, maka berapa pengambilan minimum yang perlu dilakukan?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 101

17 - 19. Bermain Subarray

Subarray adalah **bagian berurutan (berdampingan)** dari sebuah array, yang mempertahankan urutan elemen aslinya. Contoh subarray dari array $[1,2,3,4,5]$ adalah $[2,3,4]$, $[3,4]$, $[5]$. Om Salman ingin meminta bantuanmu untuk mencari suatu subarray sehingga jumlahnya maksimum.

17. Jika Array yang dimiliki Om Salman adalah $[-3, 4, -1, 2, -5]$ maka berapa *maximum subarray sum* yang mungkin ?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 5

18. Jika Array yang dimiliki Om Salman adalah $[1^2, 2^2, 3^2, \dots, 10^2]$ maka berapa *maximum subarray sum* yang mungkin ?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 385

19. Jika Array yang dimiliki Om Salman adalah $[-3, 4, -1, 2, 6, -5, 3, -2, 1, -8, 4, -1]$ maka berapa *maximum subarray sum* yang mungkin ?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 11

20 – 22. Penekanan Tombol

Kamu memiliki angka X dan ingin mengubahnya menjadi angka Y dengan menekan sesedikit mungkin tombol. Tombol tersebut hanya memiliki dua opsi:

1. **Tombol Merah:** Kalikan angka yang ada dengan 2 ($n \rightarrow n \times 2$).
2. **Tombol Biru:** Kurangi angka yang ada dengan 1 ($n \rightarrow n - 1$).

Tentukan jumlah penekanan tombol minimum untuk mengubah X menjadi tepat Y .

20. Jika $X = 1$ dan $Y = 16$ maka berapa penekanan tombol minimum yang mungkin?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 4

21. Jika $X = 10$ dan $Y = 25$ maka berapa penekanan tombol minimum yang mungkin?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 7

22. Jika $X = 8$ dan $Y = 200$ maka berapa penekanan tombol minimum yang mungkin?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 8

23 – 25. Bermain Modulo

Om Salman akhir - akhir ini sangat senang bermain dengan operasi modulo (mod). Definisikan modulo adalah operasi sisa bagi, contohnya adalah $5 \bmod 3 = 2$ karena ketika 5 dibagi 3 hasilnya adalah 1 **sisa 2**. Oleh karena itu ia akan bertanya kepadamu berapakah hasil dari $X \bmod Y$

23. Jika $X = 12$ dan $y = 5$, maka berapakah hasil modulo nya ...

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 2

24. Jika $X = 2^{1000}$ dan $y = 3$, maka berapakah hasil modulo nya ...

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 1

25. Jika $X = 123^{100}$ dan $y = 101$, maka berapakah hasil modulo nya ...

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 1

26 – 28. Mas Bahlil Ganteng

Perhatikan potongan kode program berikut!

```
long long bahlil(long long n){
    if(n == 0){
        return 0;
    }

    return (n%10) + bahlil(n/10);
}

int mbg(int a,int b){
    int r = 0;
    for(int i = a; i <= b; i++){
        if(bahlil(i) % 2 == 0){
            r++;
        }
    }

    return r;
}
```

26. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi bahlil(234)?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 9

27. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi bahlil(123456789123456789)?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 90

28. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi mbg(1000,9999)?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 4500

29 – 31. Prof Dandi

Perhatikan potongan kode program berikut!

```
int dandi(vector<int> vt){
    int faiz = 0;
    for(int i = 0; i < vt.size(); i++){
        for(int j = i; j < vt.size(); j++){
            int rafli = 0;
            for(int l = i; l <= j; l++){
                rafli += vt[l];
            }
            if(rafli == 0)
                faiz++;
        }
    }
    return faiz;
}
```

29. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `dandi({0, 1, -1, 2})`

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. **3**

30. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `dandi({0, 0, 0, 0, 0, 0, 0})`

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. **28**

31. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `dandi({3, -3, 6, -6, 9, -9, 2, -2, 5, -5})`

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. **15**

32 – 34. Fungsi Menarik

Perhatikan potongan kode program berikut!

```
int pc(int a, int b, int c){
    if(b == 0)
        return 1;

    int k = pc(a, b/2, c);
    int tmp = 0;

    for(int i = 0; i < k; i++)
        tmp = (tmp + k) % c;

    if(b % 2 == 1)
        tmp = (tmp * a) % c;

    return tmp % c;
}
```

32. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `pc(2,3,100)`?

Tuliskan jawaban dalam bentuk **ANGKA**. **8**

33. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `pc(3,100,5)` ?

Tuliskan jawaban dalam bentuk **ANGKA**. **1**

34. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `pc(7,1001,75)` ?

Tuliskan jawaban dalam bentuk **ANGKA**. **7**

35 – 37. Halo Dunia

Perhatikan potongan kode program berikut!

```
int dunia(int a,int b){  
    if(a == 1 || b == 1){  
        return 1;  
    }  
  
    return dunia(a,b-1) + dunia(a-1,b);  
}
```

35. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `dunia(5,5)`?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. **70**

36. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `dunia(100,2)`?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. **100**

37. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `dunia(100,8)` dalam modulo 10?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. **0**

38 – 40. Hmm

Perhatikan potongan kode program berikut!

```
int hmm(int n,int x){  
    if(n == 1)  
        return (x == 1);  
  
    if(n % x == 0)  
        return 1 + hmm(n-1,x);  
  
    return hmm(n-1,x);  
}
```

38. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `hmm(10,2)`?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. **5**

39. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `hmm(1000,5)`?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. **200**

40. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan fungsi `hmm(10000,5)`?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA. 2000